

```
1  ##### List #####
2  # list:
3  # 1- تحتوي على اكثر من نوع بيانات
4  # 2- تستطيع اجراء عملية الاضافة والتعديل والحذف
5
6  # method
7  # 1- len() => تعطينا عدد القيم الموجودة
8  # 2- min() => يعرض اصغر قيمة
9  # 3- max() => يعرض اكبر قيمة
10
11 # 4- extend([]) => طباعة قائمتين في قائمة واحد , اضافة قيمة جديدة , اضافة قيمتين او اكثر
12 # 5- append() => اضافة قيمة جديدة
13 # 6- insert() => اضافة قيمة جديدة مع تحديد مكان الاندكس
14
15 # 6- copy() => نسخ القيم من متغير الى اخر
16 # 7- count() => استخراج القيم المتكررة
17 # 8- reverse() => قلب القيم من النهاية الى البداية
18 # 9- sort() => ترتيب القيم بالابجدية
19
20 # 10- remove() => لحذف قيمة من الليسته
21 # 11- pop() => حذف اخر قيمة - حذف قيمة حسب الاندكس
22 # 12- del() => حذف اكثر من قيمة - حذف الليسته من جذورها
23 # 13- clear() => لحذف جميع القيم
24
```

```
print('-----Options of list-----')
# العمليات على القوائم [+ * in]
# مثال جمع قائمتين
num1 = [1,2,3]
num2 = [4,5,6]
sum = num1 + num2
print(sum)
#>> [1,2,3,4,5,6]

# ضرب قائمة في رقم
learn = ['python']*5
print(learn)
#>> ['python', 'python', 'python', 'python', 'python']

# بحث عن عنصر في القائمة
name = ['ali', 'ahmed', 'hussien', 'abdallah']
if 'ali' in name:
    print('success \a ')
else:
    print('dont found this name')
#>> success
```

```
print('-----print list-----')
```

```
#####list print#####
```

```
# [0:]: طباعة جميع القيم
```

```
# [0] or [:1]: طباعة اول قيمة
```

```
# [-1] or [-1:]: طباعة اخر قيمة
```

```
# [0:-1] or[:-1]: طباعة القيم من اول قيمة الى ماقبل اخر قيمة
```

```
# [-2:-1]: طباعة ماقبل اخر قيمة
```

```
#example
```

```
information = ['computer', 2019, 'ali', False]
```

```
print(information[:1])
```

```
#>> ['computer']
```

```
# اضافة مجموعة من المتغيرات الى قائمة عن طريق range
```

```
l=[]
```

```
l[:] = range(10)
```

```
print(l)
```

```
#>> [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
```



```
print('----- List To Append -----')
```

```
# append()
```

```
phone1 = ['samsung' , 'iphone']
```

```
phone1.append('Motorela')
```

```
print(phone1)
```

```
#>> ['samsung' , 'iphone', 'Motorela']
```

```
print('----- List To Insert -----')
```

```
# insert() => إضافة قيمة جديدة مع تحديد مكان الاندكس
```

```
phone1 = ['samsung' , 'iphone' , 'Hwawei']
```

```
phone1.insert(1 , 'Motorela')
```

```
print(phone1)
```

```
#>> ['samsung', 'Motorela' , 'iphone' , 'Hwawei']
```

```
print('----- List To Copy -----')
```

```
# copy() => نسخ القيم من متغير الى اخر
```

```
phone1 = ['samsung' , 'iphone' , 'Hwawei']
```

```
phone2= phone1.copy()
```

```
print(phone2)
```

```
#>> ['samsung' , 'iphone' , 'Hwawei']
```

```
print('----- List To Count -----')
```

```
# count() => حساب اجمالي التكرار
```

```
phone1 = ['samsung' , 'iphone' , 'iphone' , 'Hwawei' , 'iphone']
```

```
print(phone1.count('iphone'))
```

```
#>> 3
```

```
print('----- List To Reverse -----')
```

```
# reverse() => قلب القيم من النهاية الى البداية
```

```
number = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
```

```
number.reverse()
```

```
print(number)
```

```
#>> [10,9,8,7,6,5,4,3,2,1]
```

```
print('----- List To Sort -----')
```

```
# sort() => ترتيب القيم بالابجدية
```

```
alpha = ['c' , 'h' , 'f' , 'b' , 'a' , 'd']
```

```
alpha.sort()
```

```
print(alpha)
```

```
#>> ['a','b','c','d','f','h']
```

```
|
```

```
print('----- List To remove -----')
```

```
# 10- remove() => لحذف قيمة من الليسته
```

```
phone1 = ['samsung', 'Motorela' , 'iphone' , 'Hwawei']
```

```
phone1.remove('Hwawei')
```

```
print(phone1)
```

```
#>> ['samsung', 'Motorela' , 'iphone']
```



```
print('----- List To pop -----')
```

11- pop() => حذف آخر قيمة - حذف قيمة حسب الاندكس

```
phone1 = ['samsung', 'Motorela', 'iphone', 'Hwawei', 'TCL']
```

```
phone1.pop()
```

```
phone1.pop(0)# index
```

```
print(phone1)
```

```
#>> ['samsung', 'Motorela', 'iphone', 'Hwawei']
```

```
print('----- List To del -----')
```

12- del() => حذف اكثر من قيمة - حذف الليسته من جذورها

```
phone1 = ['samsung', 'Motorela', 'iphone', 'Hwawei', 'TCL']
```

```
del phone1[:2]
```

```
print(phone1)
```

```
#>> ['iphone', 'Hwawei', 'TCL']
```

```
print('----- List To clear -----')
```

13- clear() => لحذف جميع القيم

```
phone1 = ['samsung', 'iphone', 'iphone', 'Hwawei', 'iphone']
```

```
phone1.clear()
```

```
print(phone1)
```

```
#>> [ ]
```

```
print('----- List To Extend -----')
```

```
# extend([])
```

```
# طباعة قائمتين في قائمة واحدة
```

```
phone1 = ['samsung' , 'iphone']
```

```
phone2 = ['Hwawei' , 'HTC']
```

```
phone1.extend(phone2)
```

```
print(phone1)
```

```
#>> ['samsung' , 'iphone', 'Hwawei' , 'HTC']
```

```
# اضافة قيمة جديدة
```

```
phone1.extend(['Nokia'])
```

```
print(phone1)
```

```
#>> ['samsung' , 'iphone', 'Hwawei' , 'HTC', 'Nokia']
```

```
# اضافة قيمتين او اكثر
```

```
phone1.extend(['Nokia' , 'Motorela'])
```

```
print(phone1)
```

```
#>> ['samsung' , 'iphone', 'Hwawei' , 'HTC', 'Nokia', 'Nokia' , 'Motorela']
```

Reverse a List In Python

There are Five different ways to reverse a list in python

#1 Using the reverse method

```
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
my_list.reverse()
print(my_list)
```

#2 Using the slicing

```
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
reversed_list = my_list[::-1]
print(reversed_list)
```

#3 Using the reversed function

```
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
reversed_list = list(reversed(my_list))
print(reversed_list)
```

#4 Using a loop

```
my_l = [1, 2, 3, 4, 5]
r_list = []
for i in my_l:
    r_list.insert(0,i)
print(r_list)
```

#3 Using append method

```
for i in range(len(my_list) - 1, -1, -1):
    reversed_list.append(my_list[i])
```

Follow us for
More +

